

07 de Julho de 2022

Versão 101

Duração: 1h30min

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique **o seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão da frequência** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução **trabalhe com 4 casas decimais** (pelo menos);
- Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

- (2.0) 1. Uma pequena estação de serviço de aldeia é abastecida com gasolina todos os sábados à tarde. O seu volume de vendas semanal, em milhares de litros, é uma variável aleatória X com função densidade dada por

$$f(x) = \begin{cases} 6x(1-x) & , \quad 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & , \quad \text{outros valores de } x \end{cases}$$

sendo o seu valor esperado igual a 0.5 com uma variância de 0.05.

- (a) Se numa dada altura da semana já foram vendidos 200 litros de gasolina, a probabilidade de se venderem menos de 750 litros nessa semana é:

(A) 0.7396

(B) 0.8256

(C) 0.8438

(D) 0.1744

- (b) Analisando as vendas realizadas no último ano (52 semanas), determine a probabilidade do número médio de vendas semanais ter sido inferior a 600 litros. **Observação:** *Nos cálculos que efetuar conserve 4 casas decimais.*

- (2.0) 2. Uma empresa produtora de equipamentos para realidade virtual dispõe de dois protótipos independentes, A e B, para o fabrico de óculos e pretende compará-los no que diz respeito à sua velocidade de produção. Sabe-se que os tempos de produção dos dois protótipos A e B seguem distribuições normais de médias 9.5 minutos e 10.4 minutos, respetivamente, e que os desvios-padrão são 1 minuto e 1.25 minutos, respetivamente.

- (a) Determine a probabilidade do tempo de produção do protótipo A ser inferior ao tempo de produção do protótipo B.
- (b) O número mínimo de produtos que a empresa tem de testar em cada protótipo para garantir, com 95% de probabilidade, que o tempo médio de produção do protótipo A é inferior ao tempo médio de produção do protótipo B é:

(A) 8

(B) 12

(C) 9

(D) 13

- (4.0) 3. O tempo de vida de um componente eletrónico, em milhares de horas, tem função densidade de probabilidade

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2} & , \quad 0 \leq x \leq \theta, \quad \theta > 0 \\ 0 & , \quad \text{outros valores de } x \end{cases}$$

Para conhecer o comportamento desta variável aleatória, a empresa observou as durações de 50 componentes escolhidos aleatoriamente da produção diária, tendo verificado que

$$\sum_{i=1}^{50} x_i = 273 \quad ; \quad \sum_{i=1}^{50} x_i^2 = 1732.5$$

- (a) Prove que o valor médio da variável aleatória X é dado, em função de θ , por $\frac{2}{3}\theta$.

- (b) Determine uma estimativa cêntrica para θ .
 - (c) Determine um intervalo com 95% de confiança para a média do tempo de vida do componente eletrônico.
 - (d) Averigue com uma significância de 2% se o tempo médio de vida um componente eletrônico é superior a 5500 horas.
- (2.0) 4. Um certo tipo de cabo elétrico foi testado em laboratório para determinar o nível de voltagem, X , a que certas falhas tendem a ocorrer. Testados 10 cabos selecionados aleatoriamente foi possível concluir que

$$\sum_{i=1}^{10} x_i = 332 \quad ; \quad \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 11028$$

Assuma que o nível de voltagem tem distribuição normal.

- a) Qual o grau de confiança que permite afirmar que o verdadeiro valor da média se encontra no interior de um intervalo de amplitude 1.6209?
- b) O fornecedor garante que a variabilidade da voltagem é inferior a 0.6. Teste ao nível de significância de 2% a veracidade da afirmação do fornecedor.

07 de Julho de 2022

Versão 102

Duração: 1h30min

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique o **seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão da frequência** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução **trabalhe com 4 casas decimais** (pelo menos);
- Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

- (2.0) 1. Uma pequena estação de serviço de aldeia é abastecida com gasolina todos os sábados à tarde. O seu volume de vendas semanal, em milhares de litros, é uma variável aleatória X com função densidade dada por

$$f(x) = \begin{cases} 6x(1-x) & , \quad 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & , \quad \text{outros valores de } x \end{cases}$$

sendo o seu valor esperado igual a 0.5 com uma variância de 0.05.

- (a) Se numa dada altura da semana já foram vendidos 200 litros de gasolina, a probabilidade de se venderem menos de 750 litros nessa semana é

(A) 0.8256**(B)** 0.1744**(C)** 0.8438**(D)** 0.7396

- (b) Analisando as vendas realizadas no último ano (52 semanas), determine a probabilidade do número médio de vendas semanais ter sido inferior a 600 litros. **Observação:** Nos cálculos que efetuar conserve 4 casas decimais.

- (2.0) 2. Uma empresa produtora de equipamentos para realidade virtual dispõe de dois protótipos alternativos, A e B, para o fabrico de óculos e pretende compará-los no que diz respeito à sua velocidade de produção. Sabe-se que os tempos de produção dos dois protótipos A e B seguem distribuições normais de médias 9.5 minutos e 10.4 minutos, respetivamente, e que os desvios-padrão são 1 minuto e 1.25 minutos, respetivamente.

- (a) Determine a probabilidade do tempo de produção do protótipo A ser inferior ao tempo de produção do protótipo B.
- (b) O número mínimo de produtos que a empresa tem de testar em cada protótipo para garantir, com 95% de probabilidade, que o tempo médio de produção do protótipo A é inferior ao tempo médio de produção do protótipo B é:

(A) 13**(B)** 8**(C)** 12**(D)** 9

- (4.0) 3. O tempo de vida de um componente eletrónico, em milhares de horas, tem função densidade de probabilidade

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2} & , \quad 0 \leq x \leq \theta, \quad \theta > 0 \\ 0 & , \quad \text{outros valores de } x \end{cases}$$

Para conhecer o comportamento desta variável aleatória, a empresa observou as durações de 50 componentes escolhidos aleatoriamente da produção diária, tendo verificado que

$$\sum_{i=1}^{50} x_i = 273 \quad ; \quad \sum_{i=1}^{50} x_i^2 = 1732.5$$

- (a) Prove que o valor médio da variável aleatória X é dado, em função de θ , por $\frac{2}{3}\theta$.

- (b) Determine uma estimativa cêntrica para θ .
 - (c) Determine um intervalo com 95% de confiança para a média do tempo de vida do componente eletrônico.
 - (d) Averigue com uma significância de 2% se o tempo médio de vida um componente eletrônico é superior a 5500 horas.
- (2.0) 4. Um certo tipo de cabo elétrico foi testado em laboratório para determinar o nível de voltagem, X , a que certas falhas tendem a ocorrer. Testados 10 cabos selecionados aleatoriamente foi possível concluir que

$$\sum_{i=1}^{10} x_i = 332 \quad ; \quad \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 11028$$

Assuma que o nível de voltagem tem distribuição normal.

- a) Qual o grau de confiança que permite afirmar que o verdadeiro valor da média se encontra no interior de um intervalo de amplitude 1.6209?
- b) O fornecedor garante que a variabilidade da voltagem é inferior a 0.6. Teste ao nível de significância de 2% a veracidade da afirmação do fornecedor.